# 就學計畫書

臺灣大學資訊網路與多媒體研究所碩士班甄試　戴偉璿

## 一、學術背景與能力

我的訓練來自醫學工程，但修課與研究重心一直落在資訊與影像。以下依能力主軸整理：

- **程式與演算法：**程式語言（A+）、資料結構（A+）、演算法（A−）、資料庫管理（A+）；熟悉 C++（Codeforces rating 1400）與 Python。
- **機器學習：**機器學習（A+）、機器學習在人體動作分析之應用（A+）、深度強化學習（A−）；本學期修習資工系多模態人工智慧。
- **影像與訊號：**醫學影像系統原理（A）、基礎生醫影像處理技術（A）、進階顯微影像技術（A）、生醫光電導論（A+）；本學期修習時頻分析和小波轉換。
- **數學基礎：**微積分、工程數學上下（A、A）、離散數學。
- **工具：**PyTorch、Diffusion Models、Self-Supervised Learning；Linux、Docker、Git。

我也清楚自己的不足：相較於資工本科生，我在機率統計與最佳化的系統性訓練較少，電腦視覺也多從醫學影像切入，缺乏對自然影像與多媒體方法的完整認識。這兩點是碩士階段首先要補強的部分，也反映在第三節的修課規劃中。

## 二、研究與實作經驗

**胸部 CT 預測 PD-L1 表現（*Scientific Reports*, 2026，第四作者）** 2025 – 2026

- 以 Multi-Task Masked Autoencoder 搭配 ViT 進行遷移學習，並以 GAN 生成影像擴充資料。
- 我負責重現與延伸實驗；審稿階段以 9-fold fine-tuning 還原結果，補充 ROC、AUPRC 曲線與 Wilcoxon signed-rank test。
- DOI: 10.1038/s41598-026-49064-3

**學士專題：3D 肺結節 CT 紋理生成（陳中明教授實驗室）** 2025 – Present

- 目標是以擴散模型生成紋理保真的 3D 肺結節。
- 初期以 MSE 與 DoG 損失組合直接調整模型，未能改善；後續改為先以實驗分析紋理的空間特性，區分組織結構與影像重建的影響，再據此設計模型約束。
- 這個問題本質上是「生成模型如何保留高頻紋理」，與自然影像的紋理合成、超解析度同屬一類問題，也是我希望在網媒所深入的方向。

**以知識蒸餾實現輕量化腦腫瘤 MRI 分割（基礎生醫影像處理技術期末專題）** 2025 Fall

- 以 BraTS 資料集為基礎，將 nnU-Net 蒸餾至 2.5D MobileNet-based U-Net，在模型更小、推論更快的前提下維持相近的分割表現。

**強化學習應用於編譯器優化（李濬屹教授深度強化學習期末論文）** 2026 Spring

- 以 NeurIPS 格式撰寫論文，完整經歷 OpenReview 投稿、Rebuttal、同儕審查與 Poster Session。

**衛福部次世代智慧醫療平台辦公室實習** 2026 Summer – Present

- 建置 AI ChatBot：自動從 FHIR Server 取得病人過往病歷，並依問診結果提供初步鑑別診斷、防漏診提示與建議檢查。
- 正在統整第一階段成果，預計投稿 JMS Brief Report。
- 這段經驗讓我實際處理「影像以外」的病人資料，也看見多模態整合在系統層面的挑戰。

## 三、碩士班學習計畫

### 1. 研究方向

我希望以「具物理一致性的影像生成與表徵學習」為研究主軸。具體而言，我想探討兩個問題：

- **紋理保真的生成：**擴散模型在資料有限時，如何保留具有意義的高頻紋理，而不只是生成平滑、看似合理的影像。
- **影像與文字的多模態表徵：**如何讓影像特徵與病歷、報告等文字資訊對齊，並應用於輔助診斷。

醫學影像是我主要的驗證場域，因為它資料稀少、雜訊來源明確、錯誤代價高，能嚴格檢驗方法是否真正有效。但我希望研究的核心是方法本身，使成果也能延伸到一般影像與多媒體問題。

### 2. 希望加入的實驗室

網媒所在電腦視覺與醫學影像方向有完整的師資。舉例而言，陳祝嵩教授的研究橫跨深度學習、電腦視覺與醫學影像，與我「以方法為核心、以醫學影像為場域」的規劃最為契合；張瑞峰教授長期投入醫學影像電腦輔助診斷，也與我在多模態輔助診斷上的興趣相關。

### 4. 時程規劃

| 階段 | 規劃 |
|---|---|
| 大四至入學前 | 完成紋理生成專題並整理成 workshop 論文；自學 Convex Optimization（Stanford EE364A）與 Probabilistic Systems Analysis（MIT 6.041），補強數學基礎；閱讀指導老師近年論文，提前熟悉實驗室研究。 |
| 碩一 | 修習必修課程，優先滿足畢業門檻；參與國際研討會（如 MICCAI 2027），了解醫學影像領域的前沿研究與社群；與老師討論並確立研究方向 |
| 碩二 | 專注論文研究，完成學位論文，並將成果投稿至 MICCAI 或 IEEE NSS/MIC 等研討會 |

## 四、畢業後規劃

畢業後，我計畫投入電腦視覺或醫療 AI 的研發工作，將生成模型與多模態方法應用到實際產品中；若碩士期間的研究累積足夠，也會考慮繼續攻讀博士。